Instituto de Pesquisas em Transportes

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Sinalização Viária

Conteudista:

Ítalo Marques Filizola

Brasília, agosto de 2022.

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

IPR Instituto de Pesquisas em Transportes

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Módulo 1

Conceitos gerais sobre Segurança Viária.

Conforme estabelece O Art. 11 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/DNIT SEDE, DE 1º DE ABRIL DE 2022, o servidor que optar por receber a GECC relativa à elaboração de material didático cede, tacitamente e em caráter irrevogável, a titularidade dos direitos patrimoniais relativos aos materiais produzidos em decorrência dessa percepção. Desta forma, tendo em vista o contido no Processo nº 50600.007882/2022-67. Desta forma, o DNIT poderá revisar o material cedido, adaptá-lo e utilizá-lo livremente em outros eventos que venha a promover, bem como o ceder a outros órgãos e entidades federais.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1

2 A SEGURANÇA VIÁRIA 2

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 3
2.2 COMPORTAMENTO DO USUÁRIO 4
2.3 VIAS SEGURAS 4
2.4 VEÍCULOS SEGUROS 5
3 SINISTRO DE TRÂNSITO 7

3.1 TIPOS DE SINISTRO DE TRÂNSITO 8
3.1.1 Atropelamento 9
3.1.2 Sinistro pessoal de trânsito 9
3.1.3 Capotamento 9
3.1.4 Choque 9
3.1.5 Colisão 9
3.1.6 Colisão frontal 9
3.1.7 Colisão lateral 9
3.1.8 Colisão transversal 9
3.1.9 Colisão traseira 10
3.1.10 Engavetamento 10
3.1.11 Queda 10
3.1.12 Tombamento 10
3.2 CUSTOS DOS SINISTROS 10
4 CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA 12

4.1 CLASSES E CARACTERÍSTICAS DE PROJETO 13
5 POLOS GERADORES DE VIAGENS 14

6 MODERAÇÃO DE TRÁFEGO E GESTÃO DE VELOCIDADE 16

6.1 MODERAÇÃO DE TRÁFEGO 16
6.2 GESTÃO DA VELOCIDADE 17
7 SISTEMAS SEGUROS 18

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 20

1 INTRODUÇÃO

Este módulo aborda aspectos e conceitos gerais sobre Segurança Viária, sendo este o módulo introdutório.

O curso, como um todo, trata de uma compilação de fontes distintas, relacionadas à Sinalização Rodoviária, sendo o seu objetivo apresentar uma síntese das técnicas e das boas práticas de como uma via deve ser adequadamente sinalizada para proporcionar conforto e segurança aos usuários que nela transitam.

Além da parte conceitual, serão abordados aspectos legais, técnicos, normativos, bem como aspectos necessários para elaboração de projetos, sua implantação, fiscalização e manutenção.

O assunto Sinalização Viária é muito extenso, contando um grande rol de normas e legislações, sendo complexo sintetizar todo assunto no escopo de um único curso. Assim, serão tratados os aspectos mais relevantes e importantes para o nivelamento do conhecimento, preparando o aluno para discussões mais aprofundadas futuramente.

2 A SEGURANÇA VIÁRIA

A segurança no trânsito é uma preocupação global. Estimativas indicam aproximadamente 1,3 milhões de vítimas fatais, além de um número entre 20 e 50 milhões de lesionados em sinistros de trânsito. Os impactos socioeconômicos podem ser mensurados somente até uma certa escala, limitada por situações em que as perdas humanas não podem ser mensuradas.

Prover vias seguras aos usuários é um fator importante na contribuição para o aumento da segurança viária. Vias seguras, por sua vez, devem ser bem planejadas, projetadas e construídas, passando por manutenções preventivas e corretivas, e finalmente, bem sinalizadas, contando com dispositivos de contenção veicular adequados.

TOME NOTA

A Segurança Viária compreende um conjunto de ações mais amplas de Segurança no Trânsito que compreendem os:

- Usuários;
- Veículos; e
- Vias.

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

A Segurança Viária pode ser definida como o conjunto de métodos, ações e normas existentes, necessários para a circulação segura de pessoas e veículos nas rodovias, com a finalidade de prevenir e reduzir o risco de acidentes (MINFRA, 2020). Pode ser quantificada a partir do número de acidentes e lesões que ocorrem em relação à exposição (Manual de Medidas de Segurança Viária, 2015).

Para atingir a Segurança Viária, a PAHO – Pan American Health Organization sugere o enfoque de Sistemas Seguros, conforme pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1 – Enfoque Sistema Seguro



Fonte: PAHO, 2018.

Embora o enfoque de Sistemas Seguros deva considerar todos os fatores elencados na Figura 1, a abordagem desse curso será na Sinalização Viária como meio para promover Vias Seguras, cujo conceito será apresentado mais adiante.

2.2 COMPORTAMENTO DO USUÁRIO

Os usuários das vias devem lidar com uma razoável complexidade dos contextos viários: retas e curvas, trechos nivelados ou em rampa, interseções, cruzamentos, trechos com travessias de pedestres, estacionamentos, entrada e saída de veículos, desempenho veicular, condições climáticas (chuvas, lusco-fusco, neblina), etc. Além disso, seu desempenho pode variar em função de situações como idade, acuidade visual, uso de álcool, drogas, medicamentos, cansaço e sonolência, grau de instrução, costumes regionais/sociais, bem como a prática de condutas perigosas, falta de atenção e mesmo falta de habilidade/imperícia.

Esse comportamento variado influencia de sobremaneira o desempenho do usuário ao conduzir um veículo, motorizado ou não, e mesmo como pedestre. Cabe ao projetista identificar estes comportamentos, considerá-los quando a elaboração de um projeto de sinalização viária, no contexto de um Sistema Seguro.

Campanhas educativas e ações de fiscalização também podem mitigar as consequências de alguns comportamentos do usuário, porém não estão no escopo deste curso.

2.3 VIAS SEGURAS

O desenho das vias tem um importante impacto na segurança dos usuários. Assim, elas devem ser projetadas considerando a segurança de todos: condutores de veículos motorizados e não-motorizados e pedestres, animais silvestres, etc.

A Via segura é aquela adequadamente dimensionada para seu horizonte de projeto, executada conforme os normativos técnicos vigentes, garantindo sua boa performance durante sua vida útil, adequadamente conservada, com sinalização clara, objetiva e que mantenha os usuários cientes das condições operacionais

esperadas. Além disso, devem possuir dispositivos auxiliares e de contenção veicular corretamente projetados e instalados.

Neste conceito, podemos mencionar as “Ruas Completas”, que são ruas desenhadas para dar segurança e conforto a todas as pessoas, de todas as idades, usuários de qualquer modo de transporte. A base do conceito é distribuir o espaço de maneira democrática entre todos os usuários, beneficiando a todos (WRI/Brasil, 2108).

Já o conceito das “Rodovias que perdoam”, aplicado em vias rurais, define que a via deve ser projetada de modo a prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes de trânsito. Deve-se partir da premissa que erros humanos são inevitáveis. Assim, os elementos de projeto devem advertir ao condutor que corrija eventuais comportamentos inadequados, ou que reaja de modo adequado a um risco. E mesmo que ocorra o acidente, os sistemas de segurança devem minimizar suas consequências.

2.4 VEÍCULOS SEGUROS

Veículos seguros são aqueles que possuem sistemas de segurança ativa e passiva em conformidade com a legislação nacional, ou ainda atendendo a parâmetros internacionais.

Os sistemas de segurança ativa são todos aqueles que atuam ativamente prevenindo a ocorrência de acidentes. Controle de tração e estabilidade, freios ABS/EBD (*Anti-lock Braking System/Eletronic Braking Distribution*), vetorização de torque, lembrete de uso do cinto de segurança, detector de fadiga, aviso de saída da pista/mudança de faixa involuntária, alerta de colisão frontal, frenagem de emergência autônoma, detecção de pontos cegos, são exemplos destes sistemas.

Os sistemas de segurança passiva são aqueles que atuam após a ocorrência do acidente. Airbags, cintos de segurança com pré-tensionador, apoios de cabeça, dispositivos de retenção infantil (cadeirinha), carroceria com deformação programada, frenagem automática pós-colisão, são exemplos destes sistemas passivos.



Fique atento

Pequenas colisões entre veículos antigos e novos resultam em grandes deformações nos pontos de contato dos veículos modernos e a carroceria praticamente intacta nos veículos antigos. Tais casos geralmente são apontados como exemplo de que os últimos são mais “resistentes”. Esta concepção não poderia estar mais equivocada. A carroceria com deformação programada utiliza aços de vários tipos para absorver e distribuir a energia de uma colisão, de modo que o habitáculo e seus ocupantes estejam melhor protegidos.

Veja o teste realizado pelo *Insurance Institute for Highway Safety* - IIHS colidindo 2 veículos com 50 anos de diferença de fabricação:

IIHS - Teste de colisão em veículos com 50 anos de diferença de fabricação

3 SINISTRO DE TRÂNSITO

Segundo o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – PNATRANS (2021), em alinhamento aos conceitos da abordagem de Sistemas Seguros, entende-se que o uso do termo “acidente de trânsito” deve ser revisto. A palavra “acidente” remete, semanticamente, a algo inevitável ou que não poderia ter sido evitado.

Ainda no fim de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 – Pesquisa de sinistros de trânsito - Terminologia, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), atualizou o termo “acidentes de trânsito” para “sinistros de trânsito”. Assim, o novo texto determina a adoção do termo “sinistro” em pesquisas e relatórios estatísticos e operacionais sobre o tema.

Todavia, por questões legais, o PNATRANS ainda utiliza o termo “acidentes de trânsito” até que ocorra a eventual alteração da legislação. Assim, para os fins deste curso, tanto o termo acidente, quanto sinistro, podem ser considerados válidos e equivalentes, sem prejuízo à compreensão do assunto.

A situação dos acidentes de trânsito tende a se agravar ainda mais neste contexto de franca expansão da frota de veículos automotores que o país está vivendo desde o final do século passado. Destacam-se, nessa expansão da frota de veículos automotores, as vendas de motocicletas, que, por características intrínsecas, apresentam baixas condições de proteção aos usuários em caso de colisão e queda. Isso proporciona alto grau de severidade aos acidentes que envolvem esse tipo de veículo, aumentando as estatísticas de mortes e feridos graves.

Não se pode calcular o que representa a perda de uma vida humana ou os danos psíquicos e estresses traumáticos aos quais as vítimas de trânsito e seus familiares são submetidos após eventos dessa natureza. Por outro lado, quando ocorre um acidente, há também a formação de custos econômico-financeiros que impactam diretamente as famílias, os governos e a sociedade em geral, os quais podem ser estimados por meio de metodologias específicas de cálculo.

Os acidentes de trânsito são classificados da seguinte maneira:

- Acidentes com vítimas fatais: acidentes em que há pelo menos um morto;
- Acidentes com vítimas feridas: acidentes em que há pelo menos um ferido, mas não mortos; e
- Acidentes sem vítimas: acidentes em que todos os envolvidos saíram ilesos.

3.1 TIPOS DE SINISTRO DE TRÂNSITO

São fatores adversos que constituem as causas dos acidentes e podem ser classificados em:

- Fatores Humanos: são ações arriscadas do indivíduo no trânsito, quer na condição de condutor de veículo que pode se envolver em um acidente, ou na condição de pedestre arriscando-se a ser atropelado. Exemplos: desrespeitar o sinal vermelho, dirigir com excesso de velocidade, dirigir alcoolizado...

- Fatores humanos indiretos (subjetivo): imperícia, inabilitação, inexperiência, cansaço, sonolência, estresse, agressividade, euforia, pressa, desatenção.

- Fatores da via e ambiente: são características inseguras da via e/ou ambiente no momento do acidente, que podem ter contribuído para a ocorrência de acidentes. Exemplos: projetos de vias deficientes, sinalização incorreta, estado da sinalização, condições climáticas, placa mal posicionada, buraco na pista.

- Fatores veiculares: são aqueles decorrentes de falhas no desempenho dos veículos envolvidos no acidente, normalmente provocadas pelo seu péssimo estado de conservação. Exemplos: farol desregulado provocando ofuscamento, estouro de pneu.

Nos próximos itens serão explicados cada tipo de acidente, conforme sua classificação.

3.1.1 Atropelamento

Sinistro em que o (s) pedestre (s) ou animal (is) sofre (m) o impacto de um veículo, estando pelo menos uma das partes em movimento.

3.1.2 Sinistro pessoal de trânsito

Todo sinistro em que o pedestre sofre lesões corporais ou danos materiais, desde que não haja participação de veículos ou ação criminosa.

3.1.3 Capotamento

Evento em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, chegando a ficar com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição.

3.1.4 Choque

Colisão em que há impacto de um veículo contra qualquer objeto fixo ou móvel, mas sem movimento.

3.1.5 Colisão

Colisão em que um veículo em movimento sofre o impacto de outro veículo, também em movimento.

3.1.6 Colisão frontal

Colisão que ocorre frente a frente, quando os veículos transitam na mesma direção, em sentidos opostos.

3.1.7 Colisão lateral

Colisão que ocorre lateralmente, quando os veículos transitam na mesma direção, podendo ser no mesmo sentido ou em sentidos opostos.

3.1.8 Colisão transversal

Evento que ocorre transversalmente, quando os veículos transitam em direções que se cruzam, ortogonal ou obliquamente.

3.1.9 Colisão traseira

Evento que ocorre de frente contra traseira ou traseira contra traseira, quando os veículos transitam no mesmo sentido ou em sentidos contrários, podendo pelo menos um deles estar em marcha à ré.

3.1.10 Engavetamento

Evento em que há impacto entre três ou mais veículos, em um mesmo sentido de circulação.

3.1.11 Queda

Evento em que há impacto em razão de queda livre do veículo, ou queda de pessoas ou cargas por ela transportadas.

3.1.12 Tombamento

Evento em que o veículo sai de sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira.

3.2 CUSTOS DOS SINISTROS

Além dos traumas causados às vítimas e aos familiares não passíveis de mensuração monetária, os sinistros de trânsito representam altos custos para toda a sociedade. É importante que os dirigentes públicos conheçam a estrutura e os processos de formação desses custos para que intensifiquem políticas adequadas de redução dos acidentes e de mitigação dos impactos negativos desses eventos sobre a sociedade.

Os componentes associados aos custos de acidentes de trânsito podem ser divididos em três categorias:

I. Custos associados às pessoas:

a) Pré-hospitalares;

b) Hospitalares;

c) Pós-hospitalares;

d) Perda de produção;

e) Remoção;

f) Custos previdenciários.

II. Custos associados aos veículos:

a) Remoção/pátio;

b) Danos materiais;

c) Perda de carga.

III. Custos associados às instituições e danos ao patrimônio:

a) Atendimento (SAMU e Polícias);

b) Danos patrimoniais.

4 CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a classificação das vias abertas à circulação:

a. Vias urbanas

→ Via de trânsito rápido – aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

→ Via arterial – aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.

→ Via coletora – aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

→ Via local – aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

b. Vias rurais

→ Rodovias – via rural pavimentada.

→ Estradas – via rural não pavimentada.

Especificamente nas rodovias, cada trecho deve ter suas características técnicas definidas para atender:

- Volume de tráfego;
- Composição de tráfego;
- Velocidade;
- Natureza e frequência de acessos a propriedades lindeiras;
- Nível de serviço.

4.1 CLASSES E CARACTERÍSTICAS DE PROJETO

De acordo com o Manual de Projeto Geométrico de Rodovia Rurais do DNER, as vias podem ser classificadas da seguinte maneira.

Classe de projeto	Características	Critério de classificação técnica
0	Elevado padrão técnico, com pista dupla e controle total de acesso	Adotada quando os volumes de tráfego previstos para o horizonte de projeto correspondem a níveis de serviço inferiores a “C” em terreno plano ou levemente ondulado e inferior a “D” em terreno fortemente ondulado ou montanhoso.
IA	Pista dupla com controle parcial de acesso	Adotada quando os volumes de tráfego previstos para o horizonte de projeto correspondem a níveis de serviço inferiores a “C” em uma via de pista simples.
IB	Pista simples	Adotada para volume bidirecional do horizonte de projeto de 200 veículos/hora ou volume diário médio bidirecional de 1.400 veículos mistos.
II	Pista simples	Adotada para volume diário médio bidirecional do horizonte de projeto entre 700 e 1.400 veículos mistos.
III	Pista simples	Adotada para volume diário médio bidirecional do horizonte de projeto entre 300 e 700 veículos mistos.
IV	Pista simples	Adotada para volume diário médio bidirecional do horizonte de projeto inferior a 300 veículos mistos.

5 POLOS GERADORES DE VIAGENS

Os Polos Geradores de Viagens (PGVs) são empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de segurança de veículos e pedestres.

A implantação e operação de PGVs comumente, causa impactos na circulação viária, requerendo uma abordagem sistêmica de análise e tratamento que leve em conta simultaneamente seus efeitos indesejáveis na mobilidade e acessibilidade de pessoas e veículos e o aumento da demanda de estacionamento em sua área de influência.

Os impactos sobre a circulação ocorrem quando o volume de tráfego nas vias adjacentes e de acesso ao polo gerador de tráfego se eleva de modo significativo, devido ao acréscimo de viagens gerado pelo empreendimento, reduzindo os níveis de serviço e de segurança viária na área de influência.

Tal situação produz muitos efeitos indesejáveis, tais como:

- congestionamentos, que provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do empreendimento e daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou adjacentes, além do aumento dos custos operacionais dos veículos utilizados;
- deterioração das condições ambientais da área de influência do polo gerador de tráfego, a partir do aumento dos níveis de poluição, da redução do conforto durante os deslocamentos e do aumento do número de acidentes, comprometendo a qualidade de vida dos cidadãos;
- conflitos entre o tráfego de passagem e o que se destina ao empreendimento e dificuldade de acesso às áreas internas destinadas à circulação e ao estacionamento, com implicações nos padrões de acessibilidade da área de influência imediata do empreendimento.

Com relação ao aumento da demanda de estacionamento, os efeitos serão indesejáveis se o projeto do polo gerador de tráfego deixar de prever um número suficiente de vagas de estacionamento em seu interior, conduzindo o usuário ao uso irregular da via pública e, consequentemente, restringindo a capacidade da via, visto que os veículos passam a ocupar espaços até então destinados à circulação, reduzindo a fluidez do tráfego.

Toda essa situação é agravada quando as áreas de carga e descarga e de embarque e desembarque não são previstas no projeto ou são subdimensionadas, acarretando, mais uma vez, a utilização de espaços nas vias de acesso para tais atividades.

6 MODERAÇÃO DE TRÁFEGO E GESTÃO DE VELOCIDADE

6.1 MODERAÇÃO DE TRÁFEGO

A Moderação de Tráfego, tem como objetivo reduzir a velocidade e o volume do tráfego, mudando o comportamento dos motoristas de forma que estes conduzam seus veículos de maneira mais adequada às condições operacionais locais, ao invés de adaptar o ambiente às exigências dos veículos motorizados.

De acordo com o Ministério das Cidades (2008), os principais objetivos da moderação do tráfego são:

- Melhorar a segurança viária através da redução do número e da severidade dos acidentes;
- Reduzir o tráfego de passagem;
- Reduzir a velocidade dos veículos;
- Criar mais espaço para pedestres e ciclistas, sejam os moradores locais, sejam os de passagem;
- Melhorar as condições ambientais através da redução dos níveis de ruídos, vibração, da emissão de gases de efeito local e estufa e da implantação de ambientes mais aprazíveis aos deslocamentos dos pedestres.

Desta forma, observa-se que as medidas moderadoras de tráfego requalificam o ambiente urbano, melhorando a qualidade de vida e estimulando o uso do espaço público para o convívio social. Pode-se dizer que se trata de reverter o espaço público destinado aos veículos automotores às pessoas. Para tal, uma das ferramentas é a Gestão da Velocidade.

O vídeo a seguir menciona a importância da gestão da velocidade na redução das fatalidades de trânsito:

Reduza a velocidade - PAHO

6.2 GESTÃO DA VELOCIDADE

A Gestão da Velocidade é o gerenciamento da mesma por meio de um desenho viário consistente, acompanhado da definição de limites adequados e coerentes, boa administração da via, regulação e fiscalização destes limites, bem como educação dos condutores.

Sua ação se dá, portanto, na infraestrutura viária, sinalização, operação, legislação, fiscalização e educação, envolvendo o esforço coordenado de diversos agentes do setor público e privado.

Não se trata de simplesmente reduzir a velocidade regulamentada local, mas sim da redução da velocidade média, envolvendo ações mais amplas e complexas, com o objetivo final da redução no número de acidentes. Segundo a PAHO, uma redução de 5% na velocidade média pode resultar em uma redução de 30% do número de acidentes de trânsito fatais.

Este vídeo da Roads & Traffic Authority (Austrália) ilustra bem o efeito da redução da velocidade em 5 km/h:

Versão Original:
RTA - 5 km/h fazem toda a diferença

Versão Dublada:
RTA - 5 km/h fazem toda a diferença

7 SISTEMAS SEGUROS

Sistemas Seguros reconhecem a segurança no trânsito como resultado da inter-relação de diversos componentes que formam um sistema.

As dinâmicas nas ruas são influenciadas pela interação de diferentes variáveis: instituições, leis, regulamentos, usos do solo, infraestrutura, veículos e as pessoas – ou usuários da via. Esse sistema interfere na maneira como as pessoas se deslocam e influencia seus comportamentos – e, consequentemente, seu nível de exposição ao risco de uma colisão.

Os princípios de um sistema seguro podem ser vistos na Figura 2 – Princípios de um sistema seguro de mobilidade.

Figura 2 – Princípios de um sistema seguro de mobilidade



Fonte PNATRANS, 2021.

Para chegar aos objetivos de um Sistema Seguro, uma nova abordagem para tratar de segurança viária, conforme Figura 3.

Figura 3 – Comparação da abordagem tradicional e de Sistema Seguro.

	ABORDAGEM TRADICIONAL	ABORDAGEM DE SISTEMA SEGURO
Problema	Risco de acidentes	Mortes e lesões graves
Causa	O comportamento humano	Os seres humanos cometem erros e são frágeis
Responsabilidade	Individual, de cada usuário da via	Compartilhada: desenho, operação, uso, fiscalização etc.
Planejamento	Reativo	Proativo
Demanda por Segurança no Trânsito	As pessoas não querem segurança	As pessoas querem segurança
Recursos	Salvar vidas custa caro	Salvar vidas é custo-efetivo
Objetivo	Número ótimo/aceitável de mortos e feridos graves	Nenhuma morte ou lesão grave é aceitável

Fonte PNATRANS, 2021.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10697: Pesquisa de sinistros de trânsito — Terminologia. 3ª Edição. Rio de Janeiro, 2020.

BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro - Compilado. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm. Acesso em 18/04/2022.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Executiva. Instituto de Pesquisas Rodoviárias – Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais. Rio de Janeiro, 1999.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. BR-LEGAL 2. Disponível em https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/infraestrutura-rodoviaria/br-legal-2. Acesso em 29 de Novembro de 2022.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. Moderação de Tráfego – Medidas para Humanização da Cidade. Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Nacional de Trânsito. Manual de procedimentos para o tratamento de polos geradores de tráfego. Brasília, 2001.

BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Disponível em https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/Anexo_I_pnatrans.pdf. Acesso em 2 de abril de 2022.

BRASIL. Ministério da Infraestrutura (2020). Segurança Viária. Disponível em https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-terrestre/rodovias-federais/seguranca-viaria. Acesso em 29 de Novembro de 2022.

FUNDAÇÃO MAPFRE. O Manual de Medidas de Segurança Viária – Edição revisada e ampliada. Madrid, 2015.

Insurance Institute for Highway Safety, Highway Loss Data Institute. IIHS research bibliography. Disponível em https://www.iihs.org/topics/bibliography. Acessado em 27/04/2022.

PAHO. Salvar vidas – Pacote de medidas técnicas para a segurança no trânsito. Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde. 2018.

WRI Brasil. Afinal, o que são ruas completas? https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/afinal-o-que-sao-ruas completas#:~:text=Ruas%20completas%20s%C3%A3o%20ruas%20desenhadas,mais%20democr%C3%A1tica%2C%20beneficiando%20a%20todos. Acesso em 05/05/2022.